

DS Weibull (Defective Subpopulation Weibull) 実装手順書

1. 概要

DS Weibullは、母集団の一部(DS)のみが故障し、残り(1-DS)は永久に故障しないモデル。製造欠陥品や初期不良を持つ製品群のモデリングに適用される。

2. 数学的定義

2.1 パラメータ

パラメータ	記号	説明	範囲
尺度	α (alpha)	特性寿命	$\alpha > 0$
形状	β (beta)	形状パラメータ	$\beta > 0$
欠陥率	DS (p)	欠陥サブ母集団の割合	$0 < DS \leq 1$

2.2 位置-尺度パラメトリゼーション (JMP互換)

パラメータ	記号	変換
位置	μ	$\mu = \ln(\alpha)$
尺度	σ	$\sigma = 1/\beta$
欠陥率	p	$p = DS$

2.3 分布関数

標準化変数: $z = (\ln(t) - \mu) / \sigma = \beta \times \ln(t/\alpha)$

PDF: $f(t) = DS \times (\beta/\alpha) \times (t/\alpha)^{(\beta-1)} \times \exp(-(t/\alpha)^\beta)$

$$\begin{aligned}
 \text{CDF: } F(t) &= DS \times (1 - \exp(-(t/\alpha)^\beta)) \\
 &= p \times \Phi_{\text{SEV}}(z) \\
 \text{where } \Phi_{\text{SEV}}(z) &= 1 - \exp(-\exp(z)) \\
 \\
 \text{SF: } S(t) &= (1-DS) + DS \times \exp(-(t/\alpha)^\beta) \\
 \\
 \text{HF: } h(t) &= f(t) / S(t)
 \end{aligned}$$

3. パラメータ推定手順 (MLE)

3.1 対数尤度関数

$$L(\mu, \sigma, p \mid \text{data}) = \Sigma[\text{故障}] \log(f(t_i)) + \Sigma[\text{打ち切り}] \log(S(t_j))$$

故障データの寄与:

$$\begin{aligned}
 \log(f(t)) &= \log(p) - \log(\sigma) - \log(t) + z - \exp(z) \\
 \text{where } z &= (\ln(t) - \mu) / \sigma
 \end{aligned}$$

打ち切りデータの寄与:

$$\log(S(t)) = \log((1-p) + p \times \exp(-\exp(z)))$$

3.2 最適化手順

1. 初期値の設定

- 通常のWeibull分布で線形回帰 (Rank Regression on Y)
- β_0 = 回帰直線の傾き
- $\alpha_0 = \exp(-\text{切片}/\beta_0)$
- $DS_0 = \text{故障数}/(\text{故障数} + \text{打ち切数}) + 0.1$ (ただし0.5~0.99に制限)

2. 最適化実行

- アルゴリズム: L-BFGS-B (制約付き準ニュートン法)
- 境界条件: $\alpha > 0, \beta > 0, 0 < DS \leq 1$
- 複数の初期値で実行し、最良結果を採用

3. パラメータ変換

- $\mu = \ln(\alpha)$

- $\sigma = 1/\beta$
- $p = DS$

4. 共分散行列の計算

4.1 数値ヘッセ行列

$$H[i,j] = \partial^2 (-\log L) / \partial \theta_i \partial \theta_j$$

中心差分法:

$$H[i,j] \approx (f(\theta + \delta e_i + \delta e_j) - f(\theta + \delta e_i - \delta e_j) - f(\theta - \delta e_i + \delta e_j) + f(\theta - \delta e_i - \delta e_j)) / (4$$

$$\delta = 10^{(-6)} \times \max(1, |\theta|)$$

4.2 共分散行列と標準誤差

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) = H^{-1}$$

$$SE(\theta_i) = \sqrt{\text{Cov}[i,i]}$$

5. CDF信頼区間の計算手順

5.1 点推定

$$\begin{aligned} F(t) &= p \times \Phi_{\text{SEV}}(z) \\ &= p \times (1 - \exp(-\exp(z))) \end{aligned}$$

$$\text{where } z = (\ln(t) - \mu) / \sigma$$

5.2 Delta法による分散計算

$$\text{Var}(F) = \nabla F' \times \text{Cov}(\hat{\theta}) \times \nabla F$$

勾配ベクトル:

$$\partial F / \partial \mu = -p \times \phi_{\text{SEV}}(z) / \sigma$$

$$\partial F / \partial \sigma = -p \times \phi_{\text{SEV}}(z) \times z / \sigma$$

$$\partial F / \partial p = \Phi_{\text{SEV}}(z)$$

where $\phi_{SEV}(z) = \exp(-\exp(z)) \times \exp(z) = d\Phi_{SEV}/dz$

5.3 Logit変換による信頼区間

1. Logit変換

$$g(F) = \ln(F / (1-F))$$

2. gの分散 (Delta法)

$$\begin{aligned}\text{Var}(g) &= (dg/dF)^2 \times \text{Var}(F) \\ &= [1 / (F \times (1-F))]^2 \times \text{Var}(F)\end{aligned}$$

3. gの標準誤差

$$SE(g) = \sqrt{\text{Var}(g)}$$

4. gの信頼区間

$$\begin{aligned}g_{\text{lower}} &= g - z_{\{\alpha/2\}} \times SE(g) \\ g_{\text{upper}} &= g + z_{\{\alpha/2\}} \times SE(g)\end{aligned}$$

$$95\%CI: z_{\{0.025\}} = 1.96$$

5. 逆変換でFの信頼区間

$$\begin{aligned}F_{\text{lower}} &= 1 / (1 + \exp(-g_{\text{lower}})) \\ F_{\text{upper}} &= 1 / (1 + \exp(-g_{\text{upper}}))\end{aligned}$$

6. 分位点 (Bx寿命) の計算

6.1 点推定

$$t_p = \alpha \times (-\ln(1 - p/DS))^{(1/\beta)}$$

位置-尺度形式:

$$t_p = \exp(\mu + \sigma \times \ln(-\ln(1 - p/DS)))$$

6.2 分位点の信頼区間

1. 対数変換

$$\begin{aligned}\ln(t_p) &= \mu + \sigma \times w \\ \text{where } w &= \ln(-\ln(1 - p/DS))\end{aligned}$$

2. 分散計算

$$\text{Var}(\ln(t_p)) = \text{Var}(\mu) + w^2 \times \text{Var}(\sigma) + 2w \times \text{Cov}(\mu, \sigma) + [\partial \ln(t_p) / \partial p]^2 \times \text{Var}(p)$$

3. 信頼区間

```
ln(t_p)_lower = ln(t_p) - z_{\alpha/2} \times \text{SE}(\ln(t_p))
ln(t_p)_upper = ln(t_p) + z_{\alpha/2} \times \text{SE}(\ln(t_p))
```

4. 逆変換

```
t_lower = exp(ln(t_p)_lower)
t_upper = exp(ln(t_p)_upper)
```

7. 実装コード構造

```
# 1. データ準備
failures = np.array([...])      # 故障時間
right_censored = np.array([...]) # 打ち切り時間

# 2. 負の対数尤度関数
def neg_log_likelihood(params, failures, right_censored):
    mu, sigma, p = params
    # ... 計算 ...
    return -ll

# 3. 最適化
result = optimize.minimize(neg_log_likelihood, x0,
                           method='L-BFGS-B', bounds=bounds)
mu, sigma, p = result.x

# 4. ヘッセ行列・共分散行列
hess = compute_hessian([mu, sigma, p])
cov = inv(hess)

# 5. CDF信頼区間
def cdf_bounds(t, mu, sigma, p, cov, confidence=0.95):
    z_crit = stats.norm.ppf((1 + confidence) / 2)

    # F(t)計算
    z = (np.log(t) - mu) / sigma
    Phi = 1 - np.exp(-np.exp(z))
    F = p * Phi

    # Delta法
    grad = compute_gradient(t, mu, sigma, p)
    var_F = grad @ cov @ grad
```

```
# Logit変換
g = np.log(F / (1 - F))
se_g = np.sqrt(var_F) / (F * (1 - F))

# 信頼区間
g_lower = g - z_crit * se_g
g_upper = g + z_crit * se_g

F_lower = 1 / (1 + np.exp(-g_lower))
F_upper = 1 / (1 + np.exp(-g_upper))

return F, F_lower, F_upper
```

8. JMPとの比較結果

8.1 完全一致項目

項目	状態
パラメータ推定値 (μ , σ , p)	✓ 完全一致
標準誤差 (SE)	✓ 完全一致
F(t) 点推定	✓ 完全一致

8.2 信頼区間

- 計算方法: Delta法 + Logit変換
- **JMPとの差異:** 私の実装の方が若干狭い (差: 0.02~0.07程度)
- **原因推定:** JMPは追加の分散膨張係数または小標本補正を使用

9. 参考文献

1. Meeker, W.Q. & Escobar, L.A. (1998). *Statistical Methods for Reliability Data*
2. Nelson, W. (1982). *Applied Life Data Analysis*
3. JMP Statistical Discovery Documentation
4. reliability Python library (Matthew Reid)

10. 更新履歴

日付	内容
2026-02-25	初版作成